



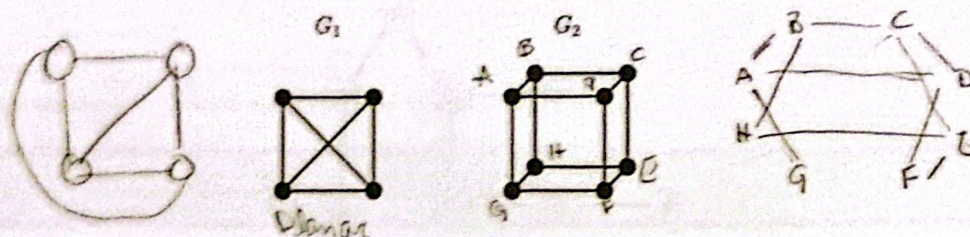
Felipe Unsonst



+17/1/54+

QUESTÃO 1

Sejam os seguintes grafos



Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for

- (☒) G_2 é planar e G_1 não é planar. ✗
- (☒) G_1 e G_2 não são planares. ✗
- (☐) G_1 e G_2 são planares.
- (☐) G_1 é planar G_2 é não planar.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A V - F - V - V

☐ B V - V - F - F

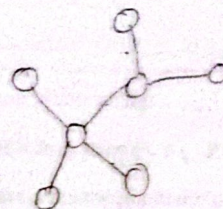
☐ C F - V - F - V

☒ D F - F - V - F

QUESTÃO 2

Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (☒) O K_n é um grafo regular de grau n . *complete*
- (☒) Seja $G = (V, E)$ um grafo conexo simples. Caso G seja acíclico então $|V| = |E| - 1$.
- (☒) Um grafo ciclo com n vértices é isomórfico em relação ao seu complemento quando n for igual a 5.
- (☐) O número total de arestas de um grafo k -regular com n vértices é igual a $k \times n$.



É correto afirmar que:

☐ A Todas as assertativas são verdadeiras. ✗

☒ B Há somente duas assertativas verdadeiras.

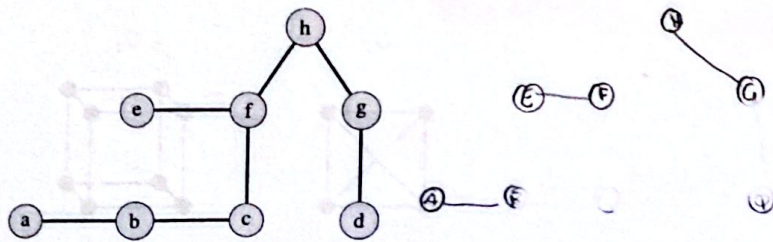
☐ C Todas as assertativas são falsas. ✗

☐ D Há somente uma assertativa verdadeira.



QUESTÃO 3

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$.



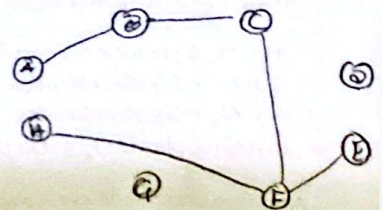
Analise as assertivas a seguir:

- I. Este grafo possui 2 emparelhamentos (matchings) diferentes com cardinalidades máximas;
- II. No mínimo 2 vértices de G nunca serão cobertos; ✓
- III. Não é possível fazer emparelhamentos (matchings) pois o grafo não é bipartido. ✗

É correto afirmar que:

- ☐ A Somente os itens I e III estão corretos. ✗
- ☒ B Somente os itens I e II estão corretos.

- ☐ C Somente o item I está correto. ✗
- ☐ D Todos os itens estão corretos. ✗



QUESTÃO 4

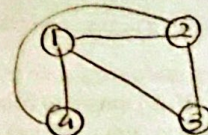
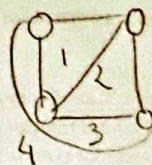
Questão 4 = Questão 20

Considere as seguintes afirmações.

- M) O K_5 é o menor grafo, em número de vértices, que é não planar.
- N) O $K_{3,3}$ é o menor grafo, em número de arestas, que é não planar.
- M) O grafo dual geométrico de um grafo planar é planar.
- () É possível afirmar que não há um subgrafo isomórfico ao K_5 ou ao $K_{3,3}$ no grafo dual geométrico de um grafo planar.

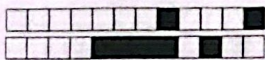
- ☐ A Há duas afirmativas corretas.
- ☐ B Há somente uma afirmativa correta. ✗

- ☒ C Todas as afirmativas estão corretas.
- ☐ D Há três afirmativas corretas.





Felipe Unsonst

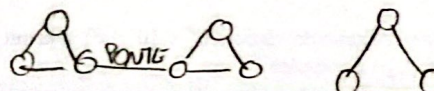


+17/3/52+

QUESTÃO 5

Em um grafo não-direcionado e conexo, uma ponte é uma aresta cuja remoção desconecta grafo. Qual afirmação é verdadeira?

- ☒ A Uma ponte não pode ser parte de um ciclo simples.
☐ B Uma árvore não tem pontes. ✗
☐ C Um grafo com pontes não pode ter um ciclo. ✗
☐ D Toda aresta de um clique de tamanho maior ou igual a 3 é um ponte. ✗



QUESTÃO 6

Considere um grafo não-direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () O algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo é baseado na escolha dos vértices de menor grau.
(✓) Seja o algoritmo para encontrar um conjunto independente máximo baseado na escolha dos vértices de menor grau. Pode-se afirmar que este algoritmo sempre terá a resposta ótima quando todos os graus forem diferentes.
() Considere que G seja um grafo bipartido conexo em que há 2 vértices em um conjunto e 4 vértices no outro conjunto. Podemos afirmar que o conjunto independente máximo de G será igual a 4.

É correto afirmar que:

- ☐ A Todas as assertativas são verdadeiras. ✗
☒ B Todas as assertativas são falsas. ✓
☐ C Há somente duas assertativas verdadeiras.
☐ D Há somente uma assertativa verdadeira. ✓

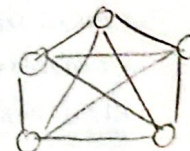
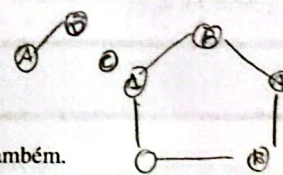
QUESTÃO 7

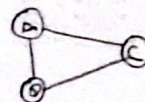
Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (✓) Se G é um grafo caminho com n vértices, então todo subgrafo de G é um grafo caminho também.
() Se G é um grafo caminho com n vértices, então todo subgrafo gerador de G é um grafo caminho também.
(✓) Se G é um grafo ciclo com n vértices, então G é bipartido.
(✓) Se G é um grafo completo com n vértices ($n \geq 5$), então o número de arestas de qualquer subgrafo induzido de G com 5 vértices é igual a 10.

É correto afirmar que:

- ☒ A Há somente uma assertativa verdadeira.
☐ B Todas as assertativas são falsas.
☐ C Há somente duas assertativas verdadeiras.
☐ D Todas as assertativas são verdadeiras. ✗





QUESTÃO 8

Considere um grafo não direcionado G com vértices $\{a, b, c, d, e, f, g\}$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- (*) Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ seja um conjunto independente máximo, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- (*) Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ seja uma cobertura de vértices mínima, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é completo.
- (*) Caso o conjunto de vértices $C = \{a, c, d\}$ seja uma cobertura de vértices, então o subgrafo de G induzido pelos vértices $\{b, e, f, g\}$ é nulo.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

[A] V - V - V

[B] F - V - F

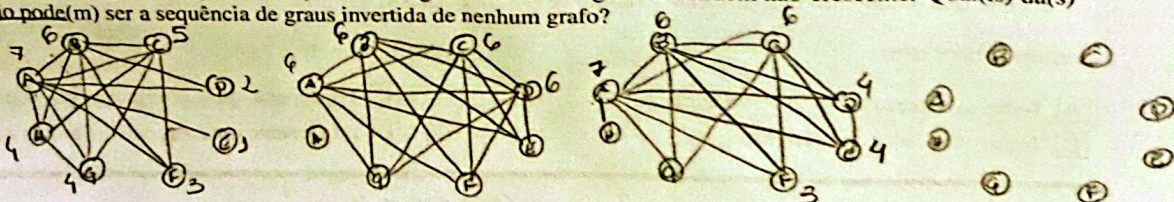
[C] F - F - V

[D] V - F - V

QUESTÃO 9

A sequência de graus invertida de um grafo simples é a sequência dos graus dos nós no grafo em ordem não-crescente. Qual(is) da(s) seguinte(s) sequência(s) não pode(m) ser a sequência de graus invertida de nenhum grafo?

- (1) 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1
- (2) 6, 6, 6, 6, 3, 3, 2, 2
- (3) 7, 6, 6, 4, 4, 3, 2, 2
- (4) 8, 7, 7, 6, 4, 2, 1, 1



É correto afirmar que:

[A] Itens 1 e 2.

[B] Itens 3 e 4.

[C] Somente o item 4.

[D] Itens 2 e 4.

QUESTÃO 10

Considere as seguintes afirmações.

- (*) Não existe grafo simples, conexo e não direcionados com 80 vértices e 77 arestas.
- (*) Todos os vértices de um grafo de Euler (possui ciclo euleriano) possuem grau par.
- (*) Todo grafo simples, acíclico, conexo e não direcionado com 50 vértices tem, no mínimo, dois vértices de grau 1.
- (*) Existe um grafo bipartido com mais que 10 vértices com conjunto independente de tamanho máximo igual a 2.

[A] Há duas afirmativas corretas.

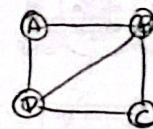
[B] Há três afirmativas corretas.

[C] Todas as afirmativas estão corretas.

[D] Há somente uma afirmativa correta.



Felipe Unsonst



+17/5/50+

QUESTÃO 11

Seja $G = (V, E)$ em que $V = \{a, b, c, d\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{b, d\}\}$. Quantas árvores geradoras mínimas existem no grafo G ?

- ☐ A 16 ☐ B 3 ☒ C 8 ☐ D 7

QUESTÃO 12

Seja o grafo não-direcionado $G = (V, E)$. Analise as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

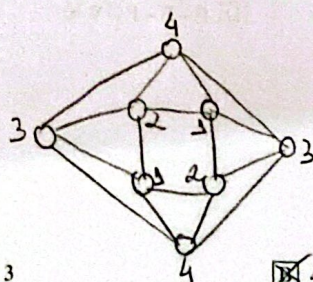
- (V) Um grafo direcionado é fortemente conexo se há um caminho de um vértice u para outro vértice v ou de v para u .
(V) Um grafo não direcionado é conexo se houver caminho entre quaisquer par de vértices.
(V) Em um grafo completo com 10 vértices (nomeado de A a J), o número total de circuitos hamiltonianos que iniciam em A é 10!.
() Se um grafo possui um caminho (aberto) hamiltoniano então ele possui um caminho (aberto) euleriano.
() Se um grafo possui um caminho (aberto) euleriano então ele possui um caminho (aberto) hamiltoniano.
(V) Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo hamiltoniano.
(V) Existe um algoritmo para identificar se um grafo possui um ciclo euleriano.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A F-V-F-F-F-F-V
☐ B V-F-V-V-V-F-F
☒ C F-V-F-F-F-V-V
☐ D V-F-V-V-V-F-F

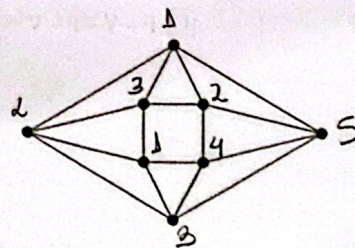
QUESTÃO 13

Qual o número mínimo de cores necessárias para colorir o graph a seguir, de modo que não sejam atribuídas a mesma cor para dois vértices adjacentes?

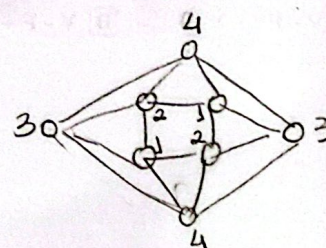


☐ A 3

☒ B 4



☐ C 5



☐ D 2



Felipe Unsonst



+17/6/49+

QUESTÃO 14

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e (G, W) um grafo ponderado sendo $W : V \mapsto \mathbb{Z}^+$. Como alterar o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho de um vértice s para todos os vértices do grafo? As menores distâncias serão armazenadas em um vetor d .

Analisar as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- ☐ Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[u] + w(v)\}$.
- ☐ Não alterar a distância inicial atribuída para s .
- ☐ Alterar a função de atualização da distância em um vértice dado v , quando há uma aresta de u para v , para $d[v] = \min\{d[v], d[u] + w(u)\}$.
- ☒ Os valores iniciais das distâncias para todos os vértices, exceto o primeiro, será igual a ∞ .

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☐ A F - V - V - V ☐ B F - F - V - F ☒ C V - F - F - V ☐ D V - V - F - F

QUESTÃO 15

Analisar as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

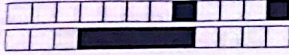
- ☒ O número máximo de arestas em um grafo bipartido de 12 vértices é 36.
- ☒ Um grafo ciclo com 5 vértices é isomorfo ao seu complemento.
- ☒ Seja G um grafo simples com 20 vértices e 100 arestas. O tamanho da cobertura mínima de vértices de G é 8. Então, o tamanho do conjunto independente máximo de G será igual a 12.
- ☐ Seja G um grafo simples com 20 vértices e 100 arestas. O tamanho do conjunto independente máximo de G é 8. Então, o número de vértices do maior subgrafo completo, em termos de vértices, de G será igual a 12.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

- ☒ A V - V - V - F ☐ B V - F - V - F ☐ C F - V - F - V ☒ D F - F - F - V



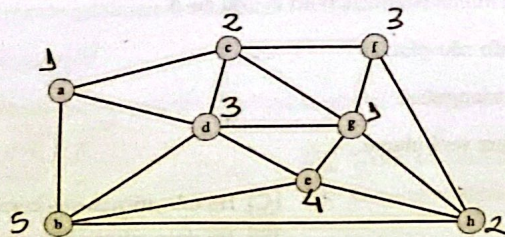
Felipe Unsonst



+17/7/48+

QUESTÃO 16

Qual o número mínimo de cores necessárias para colorir o grafo a seguir, de modo que não sejam atribuídas a mesma cor para dois vértices adjacentes?



☐ A 3

☐ B 6

☐ C 4

☒ D 5

QUESTÃO 17

Seja $G = (V, E)$ um grafo direcionado e (G, W) um grafo ponderado sendo $W : V \rightarrow \mathbb{Z}$.

Analisar as assertivas a seguir, assinalando V, se a assertiva for verdadeira, ou F, se a assertiva for falsa.

- () Os algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford para encontrar o menor caminho de um vértice para todos os vértices encontrarão as mesmas distâncias.
- () Caso G seja acíclico, o algoritmo de Dijkstra poderá ser modificado para encontrar o tamanho maior caminho do grafo em número de arestas a partir de um vértice que esteja no base de G .
- (F) Caso G seja acíclico, o algoritmo de Dijkstra sempre funciona. *→ mas falta que todos os pesos são positivos*
- (V) Caso G seja acíclico, podemos afirmar que, em algum momento, algoritmo de Bellman-Ford não irá mais alterar as distâncias acumuladas em relação a origem.

A ordem correta, de cima para baixo, das respostas destas assertivas é:

☐ A F-F-V-V

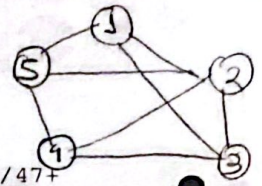
☐ B V-V-V-F

☐ C V-V-F-F

☒ D F-F-F-V



Felipe Unsonst



+17/8/47+

QUESTÃO 18

Considere as seguintes afirmações.

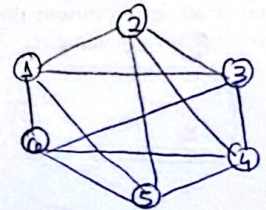
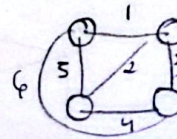
- ☒ Um grafo é não-planar se houver um grafo *minor* isomórfico ao K_5 ou ao $K_{3,3}$.
- ☒ Um grafo de conflito sempre será um grafo não-planar.
- ☒ Uma face de um grafo planar sempre será triangular.
- ☒ O grafo de linha de um grafo planar sempre será planar.

☐ A Todas as afirmativas estão corretas. ✗

☐ B Há somente uma afirmativa correta.

☐ C Há três afirmativas corretas. ✗

☒ D Há duas afirmativas corretas.



QUESTÃO 19

Considere as seguintes afirmações.

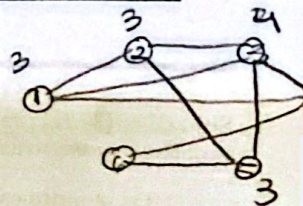
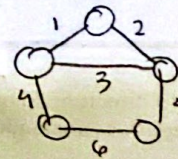
- ☒ Se o grafo $G=(V,E)$ é euleriano, então seu grafo de linha também será euleriano.
- ☒ Se o grafo $G=(V,E)$ é euleriano, então seu grafo de linha também será hamiltoniano.
- ☒ Se o grafo $G=(V,E)$ é semi-euleriano, então seu grafo de linha também será semi-euleriano.
- ☐ Se o grafo $G=(V,E)$ é hamiltoniano, então seu grafo de linha também será hamiltoniano se G tem no mínimo 3 vértices.

☒ A Há duas afirmativas corretas.

☐ B Todas as afirmativas estão corretas. ✗

☐ C Há somente uma afirmativa correta. ✗

☐ D Há três afirmativas corretas.



QUESTÃO 20

Considere as seguintes afirmações.

- ☒ O K_5 é o menor grafo, em número de vértices, que é não planar.
- ☒ O $K_{3,3}$ é o menor grafo, em número de arestas, que é não planar.
- ☒ O grafo dual geométrico de um grafo planar é planar.
- ☐ É possível afirmar que não há um subgrafo isomórfico ao K_5 ou ao $K_{3,3}$ no grafo dual geométrico de um grafo planar.

☐ A Há três afirmativas corretas. ✗

☐ B Há somente uma afirmativa correta. ✗

☐ C Há duas afirmativas corretas. ✓

☒ D Todas as afirmativas estão corretas. ✓



QUESTÃO 21

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado.

1. G é uma árvore se G é conexo e quando qualquer aresta de G é uma ponte. ✓
2. G é uma árvore quando não houver ciclo. ✓
3. G é uma árvore quando houver somente uma caminho entre quaisquer dois vértices de G . ✓

☐ A Somente o item (2) está correto.

☐ B Há somente dois itens corretos.

☒ C Todos os itens estão corretos.

☐ D Somente o item (1) está correto.

